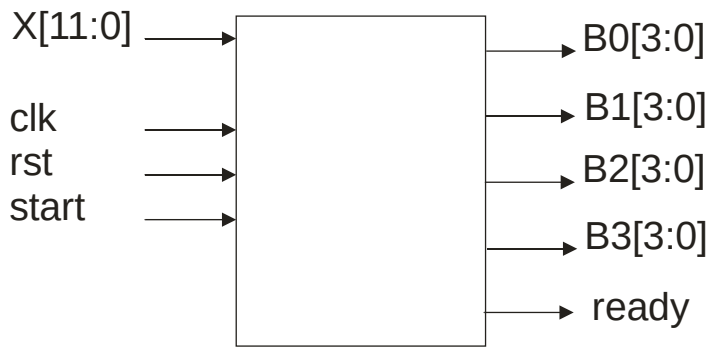
1. Descripción del diseño.

Diseñar un módulo conversor que tiene por entrada un número de 12 bits y que produce como salida cuatro dígitos BCD (cada uno de ellos de 4 bits).

Como tenemos un número binario sin signo de 12 bits, $2^{12} = 4096$ es su valor máximo y por tanto su conversión puede ser representado como un número en BCD de 4 dígitos.

El conversor debe usar el algoritmo se describe más adelante y el interfaz entrada/salida del diseño viene dado por la siguiente figura:



Entradas:

X[11:0]	Número en binario
clk	Reloj general del sistema
rst	Reset general del sistema
start	Señal de flanco ascendente que se produce cuando los operandos x, y tienen su valor correcto en los buses de entrada. Es la señal que nos indica que debemos comenzar la conversión.

Salidas:

B0[3:0]	Dígito menos significativo del número en BCD
B1[3:0]	Segundo dígito del número en BCD
B2[3:0]	Tercer digito del número en BCD
B3[3:0]	Dígito más significativo del número en BCD
ready	Señal de flanco ascendente que se produce cuando el resultado r tiene su valor correcto en el bus de salida. Es la señal que generaremos para indicar que hemos terminado la conversión.

IMPORTANTE:

Los valores de salida **B0, B1, B2, B3** deben tener el valor correcto cuando se produzca el flanco de subida de la señal **ready** y deben mantener su valor hasta que se genere un nuevo resultado, es decir, se produzca un nuevo flanco de subida **ready**.

2. Descripción del algoritmo.

El proceso es:

1. En un registro de tamaño: N = nº de bits del número binario + 4*número de dígitos en BCD, cargamos como bits menos significativos el número binario que vamos a convertir y rellenamos con ceros el resto de bits.
2. Desplazar el número binario hacia la izquierda un bit, rellenando con un 0 por la derecha.
3. Si alguno de los dígitos tiene una valor igual o mayor a cinco, sumar tres.
4. Repetir los pasos 2 y 3 la cantidad de bits del número binario que se quiere convertir menos uno.
5. Realizar sólo el paso 2 (no sumar) una última vez.

3. Ejemplo.

Veamos un ejemplo para un número binario de 9 bits que vamos a convertir en un número BCD de 3 dígitos. Concretamente vamos a convertir el número 417 cuyo valor en binario es: 110100001

ITERACION	OPERACIÓN	BCD2 (4 bits)	BCD1 (4 bits)	BCD0 (4 bits)	Número binario (9 bits)
0	Inicialización	0000	0000	0000	110100001
1	Desplazar a la izquierda	0000	0000	0001	101000010
2	Desplazar a la izquierda	0000	0000	0011	010000100
3	Desplazar a la izquierda	0000	0000	0110	100001000
				0011	
	Sumar tres a BCD0	0000	0000	1001	100001000
4	Desplazar a la izquierda	0000	0001	0011	000010000
5	Desplazar a la izquierda	0000	0010	0110	000100000
				0011	
	Sumar tres a BCD0	0000	0010	1001	000100000
6	Desplazar a la izquierda	0000	0101	0010	001000000
			0011		
	Sumar tres a BCD1	0000	1000	0010	001000000
7	Desplazar a la izquierda	0001	0000	0100	010000000
8	Desplazar a la izquierda	0010	0000	1000	100000000
				0011	
	Sumar tres a BCD0	0010	0000	1011	100000000
9	Desplazar a la izquierda	0100	0001	0111	000000000

Al final, observamos que los tres dígitos corresponden a 417, correctamente separados.

4. Interfaz entrada/salida del conversor en tarjeta Nexys

Entradas para Nexys2.

Señal **rst** asignada al botón **B18**
Señal **start** (produce la conversión y visualiza el valor) asignada al botón **H13**

El **número binario de 8 bits** se establece con los **8 switches** (bit menos significativo a la derecha)

Entradas para Nexys3.

Señal **rst** asignada al botón **C9**
Señal **start** (produce la conversión y visualiza el valor) asignada al botón **C4**

El **número binario de 8 bits** se establece con los **8 switches** (bit menos significativo a la derecha)

Salidas.

El **valor del número binario** fijado en los **8 switches de entrada** se muestra en los **4 displays 7-segmentos** cuando se pulsa la señal **start**